

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 第五章 线性空间与欧氏空间

## 第一节 线性空间的基本概念

## 第二节 欧氏空间的基本概念

# 第五章 线性空间与欧氏空间

## 5.2 欧氏空间的基本概念

**习题5.2(*A*) （Page218）**

**3, 5, 7, 8, 10,12, 14, 16, 17**

# 一、内积及其基本性质

**定义5.2.1** (内积与欧氏空间) 设$V$是实数域$R$上的一个线性空间。如果对$V$中任意两个向量$\alpha,\beta$，均有一个确定的实数与之对应，这个实数记为$\langle\alpha,\beta\rangle$并且满足下列条件：

$$\langle k\alpha+l\beta,\gamma\rangle=k\langle\alpha,\gamma\rangle+l\langle\beta,\gamma\rangle$$

内积公理

(1) 对称性：$\langle\alpha,\beta\rangle=\langle\beta,\alpha\rangle$;

(2) 加性：$\langle\alpha+\beta,\gamma\rangle=\langle\alpha,\gamma\rangle+\langle\beta,\gamma\rangle;\gamma\in V$

(3) 齐性：$\langle k\alpha,\beta\rangle=k\langle\alpha,\beta\rangle,\quad\forall k\in R;$

(4) 非负性：$\langle\alpha,\alpha\rangle\geq 0$，且$\langle\alpha,\alpha\rangle=0\Leftrightarrow\alpha=0.$

则称实数$\langle\alpha,\beta\rangle$为向量$\alpha$与$\beta$的内积，而这样的线性空间称为Euclid空间，简称欧氏空间.

**例1：** 在线性空间中 $R^n$中，对于任意的向量

$$\alpha=(a_1,\cdots,a_n)^T,\beta=(b_1,\cdots,b_n)^T,$$

规定$\alpha$ 和$\beta$的内积$\langle\alpha,\beta\rangle$为

$$\langle\alpha,\beta\rangle=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n \quad =\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$$

标准内积

则$R^n$是欧氏空间.

---

**例2：** 设$V$是定义在闭区间$[a,b]$上的所有连续函数构成的函数空间 $C[a,b]$，对于$V$ 中任意个函数 $f(x)$，$g(x)$ ，规定其内积为

$$\langle f(x),g(x)\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$$

标准内积

则$V$是一个欧氏空间.

---

一般情况下，$R^n$ 和$C[a,b]$ 中的内积都是指标准内积.

**例3：** 在全体 $n$ 阶实方阵所构成的线性空间中，

对于任意两个$n$阶矩阵$A$、$B$，规定其内积为

$$<A,B>=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}$$

验证对于所定义的内积是否构成一个欧氏空间？

**注：**

- 在同一实线性空间中，可以定义不同的内积，从而构成不同的欧氏空间
- 某个欧氏空间$V$，是指实线性空间$V$连同定义在$V$上的某个内积这个整体而言的

(1) 对称性 $:\langle\alpha,\beta\rangle=\langle\beta,\alpha\rangle;$

(2) 加性 $:\langle\alpha+\beta,\gamma\rangle=\langle\alpha,\gamma\rangle+\langle\beta,\gamma\rangle;$

(3) 齐性 $:\langle k\alpha,\beta\rangle=k\langle\alpha,\beta\rangle,\quad\forall k\in R;$

(4)非负性 $:\langle\alpha,\alpha\rangle\geq 0$，且 $\langle\alpha,\alpha\rangle=0\Leftrightarrow\alpha=0.$

## 定理5.2.1(Cauchy-Schwarz(柯西-施瓦兹)不等式)

设$V$是欧氏空间,则对任意$\alpha,\beta\in V$有

$$|\langle\alpha,\beta\rangle|\le\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}$$

其中，等号成立的充要条件是 $\alpha$与$\beta$线性相关.

---

**证明：** 如果$\alpha$与$\beta$线性无关, 则对于任意的实数$t$,

$t\alpha+\beta\neq\mathbf{0}$, 内积公理4 ⟹ $\langle t\alpha+\beta,t\alpha+\beta\rangle>0$

即 $t^2\langle\alpha,\alpha\rangle+2t\langle\alpha,\beta\rangle+\langle\beta,\beta\rangle>\mathbf{0}$

判别式小于0 ⟹ $|\langle\alpha,\beta\rangle|<\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}$

如果$\alpha$与$\beta$线性相关,不妨设$\alpha=k\beta\,(k\in R)$,于是有

$$|\langle\alpha,\beta\rangle|=|\langle k\beta,\beta\rangle|=\sqrt{k^2\langle\beta,\beta\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}$$

$$=\sqrt{\langle k\beta,k\beta\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}=\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}.$$

对于 $R^n$ 来说，设 $\alpha=[a_1,...,a_n]^T,\beta=[b_1,...,b_n]^T$

柯西-施瓦兹不等式：

$$|a_1b_1+...+a_nb_n|\le\sqrt{a_1^2+...+a_n^2}\sqrt{b_1^2+...+b_n^2}$$

$$\langle\alpha,\beta\rangle=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

对于$C[a,b]$来说，柯西-施瓦兹不等式：

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right|\le\left(\int_a^b f^2(x)dx\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b g^2(x)dx\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\langle f(x),g(x)\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$$

# 二、范数和夹角

**定义5.2.2（向量的范数）** 在欧氏空间$V$中,称非负实数$\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$为向量$\alpha$的范数(或长度),记作$\|\alpha\|$,即

$$\|\alpha\|=\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$$

柯西-施瓦兹不等式: $|\langle\alpha,\beta\rangle|\leqslant\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}=\|\alpha\|\|\beta\|$

**单位向量：** 范数为1的向量.

若向量$\alpha\neq 0$,则 $\dfrac{1}{\|\alpha\|}\alpha$就是一个单位向量．"单位化"

**范数的基本性质：** 向量的范数具有以下基本性质：

(1) $\|\alpha\|\geq 0$, 而且$\|\alpha\|=0$当且仅当$\alpha=0$;

(2) $\|k\alpha\|=|k|\|\alpha\|$ ($k$为实数);

(3) $\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$ (三角不等式).

在几何空间中向量$\alpha$，$\beta$的内积定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \|\alpha\| \, \|\beta\| \cos\varphi$$

$\varphi$为$\alpha$与$\beta$的夹角，　$\varphi$还可以表示为

$$\varphi = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \, \|\beta\|} \quad (0 \le \varphi \le \pi).$$

**定义5.2.3 (非零向量的夹角)** 在欧氏空间$V$中，
规定两个非零向量$\alpha$与$\beta$的夹角$\varphi$为

$$\varphi = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \, \|\beta\|} \quad (0 \le \varphi \le \pi).$$

若$\langle \alpha, \beta \rangle = 0$,则称$\alpha$与$\beta$正交或相互垂直，记作$\alpha \perp \beta$.

**勾股定理：** 当$\alpha \perp \beta$时，$\|\alpha+\beta\|^2=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2$.

**勾股定理推广：** 对于$m$个两两正交的向量$\alpha_1\ \alpha_2 \ldots \alpha_m$，有

$$\|\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m\|^2=\|\alpha_1\|^2+\|\alpha_2\|^2+\cdots+\|\alpha_m\|^2.$$

**定义5.2.4（距离）** $\forall \alpha,\beta \in V$，称$\|\alpha-\beta\|$为$\alpha$与$\beta$的距离，记为$d(\alpha,\beta)$，即

$$d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|$$

**距离的基本性质：**

(1)对称性：$d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$;

(2)非负性：$d(\alpha,\beta)\geq 0$，且$d(\alpha,\beta)=0 \Leftrightarrow \alpha=\beta$;

(3)三角不等式：$d(\alpha,\beta)\leq d(\alpha,\gamma)+d(\gamma,\beta)$.

$$d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|=\|(\alpha-\gamma)+(\gamma-\beta)\| \leq \|\alpha-\gamma\|+\|\gamma-\beta\|=d(\alpha,\gamma)+d(\gamma,\beta)$$

$i=(1,0,0)^T, j=(0,1,0)^T, k=(0,0,1)^T$ 是 $R^3$ 线性空间的一个基，
任意向量 $\alpha=(a,b,c)^T$ 在该基下的坐标为 $x=(a,b,c)^T$.

分析：基中向量都是单位向量；

基中向量两两正交；

任意向量在此基下的坐标是“本身”。

事实：在这种基下，向量的坐标、内积、范数、距离的计算都变得很容易。

问题：任意一个欧氏空间是否一定存在满足此性质的基？

# 三、标准正交基及其基本性质

**定义5.2.5（正交向量组与正交单位向量组）**

对于欧氏空间$V$中的一个向量组，如果不含零向量，且其中的向量两两正交，则称它为一个正交向量组.

如果一个正交向量组中的每一个向量都是单位向量，则称它为一个正交单位向量组（标准正交向量组，正交规范向量组）.

---

**例4:** 验证下列向量组是欧氏空间$R^3$的一个正交向量组，并将其单位化.

**正交单位向量组**

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\1\\-2\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}\Rightarrow\beta_1=\begin{bmatrix}2/3\\-2/3\\1/3\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}2/3\\1/3\\-2/3\end{bmatrix},\beta_3=\begin{bmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{bmatrix}$$

**定理 5.2.2：** 正交向量组必是线性无关的向量组.

**证明：** 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一个正交的向量组，则

$$\langle \alpha_i,\alpha_j\rangle = 0 \quad (\forall\, i,j\in\{1,2,\cdots,m\},\text{且}i\neq j)$$

设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$

用$\alpha_1$与上式两端作内积

即 $\langle \alpha_1, k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m\rangle = \langle \alpha_1,0\rangle = 0$

$$\Rightarrow k_1\langle \alpha_1,\alpha_1\rangle = 0$$

由于正交向量组不含零向量，即$\alpha_i\neq 0\ (i=1,\ldots,m)$，

$\Rightarrow \langle \alpha_i,\alpha_i\rangle > 0, \|\alpha_i\|^2 > 0,$

$$\Rightarrow k_1\|\alpha_1\|^2 = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

同理有 $k_2=\cdots=k_m=0$

所以，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关.

反之，不一定成立.

## 定义5.2.6（正交基与标准正交基）

在$n$ 维欧氏空间$V$ 中，由 $n$ 个向量组成的正交向量组称为$V$ 的正交基，由 $n$ 个向量组成的正交单位向量组称为$V$ 的标准正交基（或规范正交基）.

---

例4:验证下列向量组是欧氏空间$R^3$的一个正交向量组，并将其单位化. $R^3$的一个正交基 $R^3$的一个标准正交基

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\1\\-2\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}\Rightarrow\beta_1=\begin{bmatrix}2/3\\-2/3\\1/3\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}2/3\\1/3\\-2/3\end{bmatrix},\beta_3=\begin{bmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{bmatrix}$$

$$e_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},e_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},e_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$ 也是$R^3$的一个标准正交基

正交基不唯一

标准正交基不唯一

**定理5.2.3** 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是$n$维欧氏空间$V$的一个标准正交基,$\alpha$和$\beta$是$V$中任意的向量,并设

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n, \beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n \quad (x_i, y_i \in R)$$

则有

(1) $x_i = \langle \alpha, \alpha_i \rangle, (i = 1, \cdots, n)$;

(2) $\langle \alpha, \beta \rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$;

(3) $\|\alpha\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$;

(4) $d(\alpha, \beta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$.

在标准正交基下，向量的坐标只需用内积计算，
两个向量的内积、距离分别是它们的坐标在$R^n$中的内积和距离，
向量的范数是它们的坐标在$R^n$中的范数.

$n$维欧氏空间$V$与$R^n$同构.

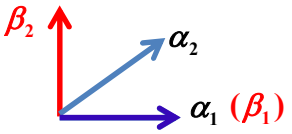
同构映射
- 保持向量的线性关系
- 保持向量的内积及其范数、夹角、距离等度量



如何求得欧氏空间的标准正交基？

**问题：** 能否由$n$维欧氏空间$V$的一个基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$得到$V$的一个标准正交基？

给定平面上不共线的两个向量$\alpha_1,\alpha_2$ .




令$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$,选取$k$使得 $\beta_2\perp\beta_1$,

即$<\beta_2,\beta_1>=<\alpha_2-k\beta_1,\beta_1>=0$ ⇒ $k=\dfrac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}$

设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是3维欧氏空间 $V$的一个基. **“3维”**

令$\beta_3=\alpha_3-k_1\beta_1-k_2\beta_2$, 选取$k_1,k_2$使得 $\beta_3\perp\beta_2,\beta_3\perp\beta_1$

$\beta_1=\alpha_1$

$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{<\alpha_2,\beta_1>}{<\beta_1,\beta_1>}\beta_1;$

⇒ $k_1=\dfrac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle},\quad k_2=\dfrac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}$

$\beta_3=\alpha_3-\dfrac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\dfrac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2.$

**思考：几何解释?**

则$\beta_1,\beta_2,\beta_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$等价. $\beta_1,\beta_2,\beta_3$是一组正交基 .

# 四、Gram-Schmidt (格拉姆_施密特)正交化方法

设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是$n$维欧氏空间$V$的一个基.

**1) 正交化** 原则：下一个向量和前面找到的向量都正交

令$\beta_1=\alpha_1$;

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1;$$

$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$两两正交，且与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$等价.

……

$$\beta_n=\alpha_n-\frac{\langle\alpha_n,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_n,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2-\cdots-\frac{\langle\alpha_n,\beta_{n-1}\rangle}{\langle\beta_{n-1},\beta_{n-1}\rangle}\beta_{n-1}$$

**2) 标准化：** 令$\zeta_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$, $\zeta_2=\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$,$\cdots$, $\zeta_n=\dfrac{\beta_n}{\|\beta_n\|}$.

则$\zeta_1,\zeta_2,\cdots,\zeta_n$是$V$的一个标准正交基.

**例6:** 用Schmidt正交化方法把向量组 $\alpha_1=[1,0,1,0]^T$, $\alpha_2=[0,1,2,2]^T$, $\alpha_3=[-1,0,0,3]^T$ 化成正交单位向量组 .

**解:** 先正交化

$$令\beta_1=\alpha_1=[1,0,1,0]^T,\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1=[-1,1,1,2]^T,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2=\left[\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2},1\right]^T$$

再单位化

$$\mathbf{e}_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}},0\right]^T,\qquad \mathbf{e}_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\left[-\frac{1}{\sqrt{7}},\frac{1}{\sqrt{7}},\frac{1}{\sqrt{7}},\frac{2}{\sqrt{7}}\right]^T,$$

$$\mathbf{e}_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}=\left[\frac{1}{\sqrt{10}},-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{10}},\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right]^T$$ 为所求正交单位向量组.

# 五、正交矩阵和正交变换

**定义5.2.7** 如果实方阵$A$满足：$AA^T = A^T A = I$,

(或$A^{-1} = A^T$)，则称 $A$ 为**正交矩阵.**

若$A$ 按列分块表示为$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$,

则有$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1 & if\ i = j \\ 0 & if\ i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

即$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是**标准正交向量组.**

**定理5.2.4:** 实方阵$A$为正交矩阵的充要条件是

$A$ 的列（行）向量组是标准正交向量组.

**正交矩阵的性质：** 设$A, B$为同阶正交矩阵，则

(1) $|A| = \pm 1$;

(2) $A^T, A^{-1}, A^*$都是正交矩阵;

(3) $AB$是正交矩阵 .

**证明:** (1) $AA^T = I \Rightarrow |A||A^T| = 1$,即$|A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$.

(2) 由$AA^T = I \Rightarrow (A^T)^T(A^T) = I$

知$A^T$为正交矩阵 $\Rightarrow A^{-1} = A^T$为正交矩阵.

又$A^*(A^*)^T = |A|A^{-1}(|A|A^{-1})^T = |A|A^T(|A|A^T)^T = |A|^2 A^T A = I$.

$\therefore$ $A^*$为正交矩阵.　　(3)留给大家

## 定义5.2.8（正交变换）

设$P$为$n$ 阶正交矩阵，$x\in R^n$，称$R^n$ 到 $R^n$ 的线性变换 $T: T(x)=Px$ 为 $R^n$ 上的正交变换.

---

**定理5.2.6** 设$P$是$n$ 阶正交矩阵，$x_1, x_2$ 是 $R^n$ 中任意向量，则有

（1）$\langle Px_1, Px_2\rangle = \langle x_1, x_2\rangle$ （正交变换保持向量的内积不变）

（2）$\|Px_1\| = \|x_1\|$ （正交变换保持向量的范数不变）

**证明：** 设$y = Px$为正交变换,则有

(1) $< Px_1, Px_2 >= (Px_1)^T(Px_2)= x_1^T P^T Px_2$

$= x_1^T I\ x_2 =< x_1, x_2 >$

(2) $\|Px_1\| = \sqrt{< Px_1, Px_1 >} = \sqrt{< x_1, x_1 >} = \|x_1\|$